

Trabajo Práctico: Arquitectura y Flujo de Datos

The Bug Hunters

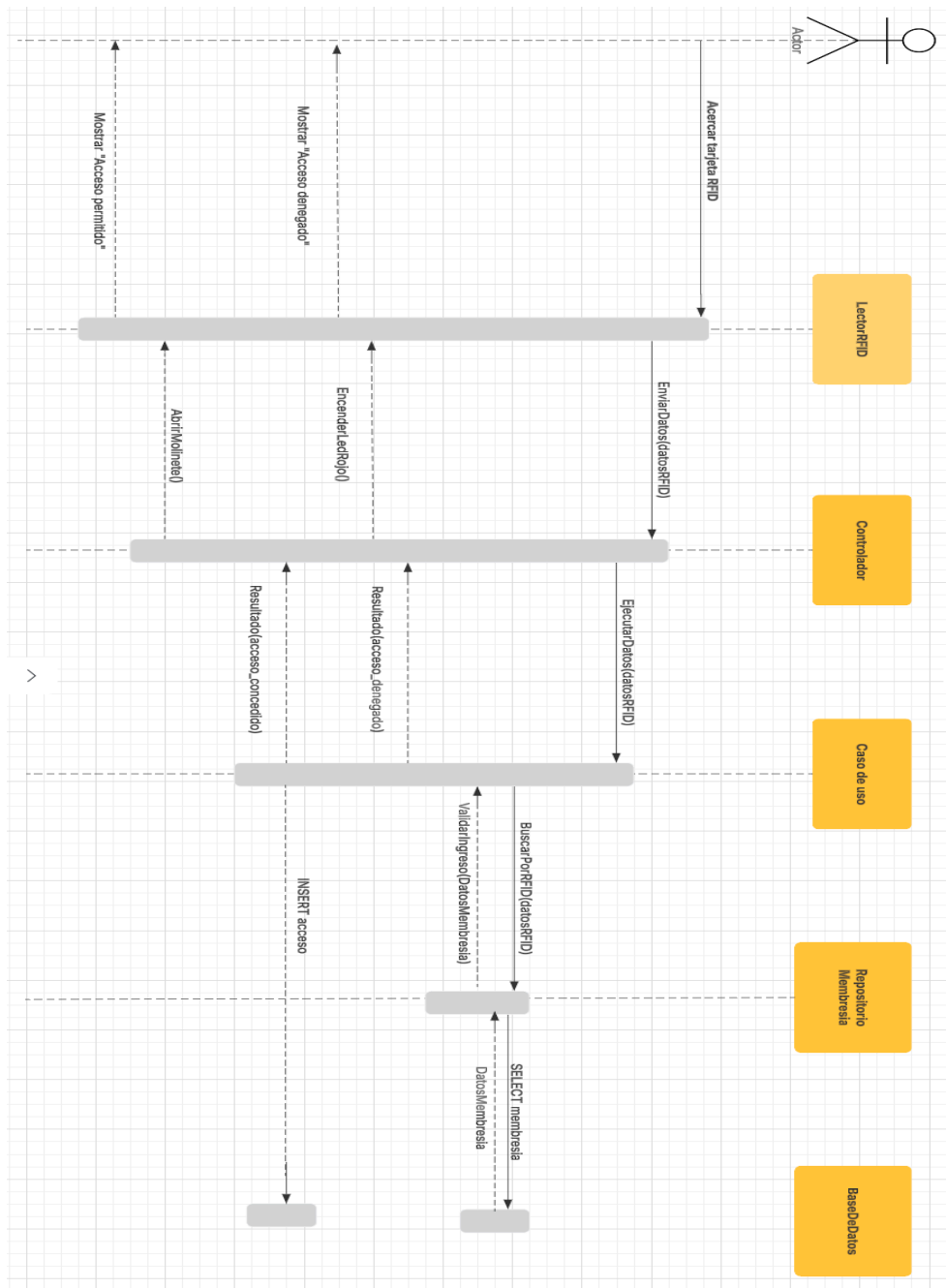
Paso 1: Elección de Arquitectura

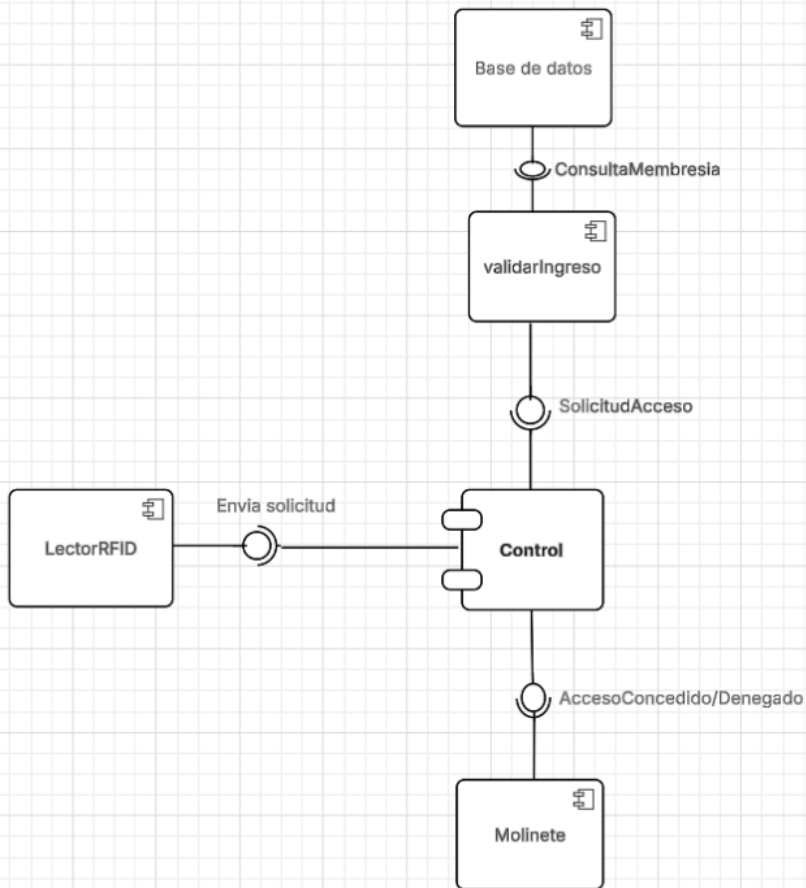
Se eligió Clean Architecture porque permite separar claramente las responsabilidades en capas, facilitando el mantenimiento, testeo y comprensión del sistema. Además, se adapta bien al flujo de validación de ingreso requerido.

Paso 2: Diagrama de flujo de la petición (Request)

Link diagramas:

https://lucid.app/lucidchart/ae05ca90-b6a0-47de-a7e2-bab9f07d7bb8/edit?viewport_loc=-292%2C-300%2C5285%2C3176%2CFDQc8L-t--qg&invitationId=inv_275e1650-4bdf-4c60-bb2c-622b63d275bf





Paso 3: Explicación de arquitectura

Responsabilidad de cada capa — Clean Architecture

Frameworks & Drivers

Componentes en los diagramas: LectorRFID, Molinete y BaseDeDatos.

Responsabilidad: Es la capa más externa del sistema. Contiene todos los detalles técnicos y de hardware con los que interactúa el sistema pero que no forman parte de su lógica.

Función durante el pedido: El LectorRFID es quien inicia todo el flujo, detecta físicamente la tarjeta y envía los datosRFID al controlador mediante EnviarDatos(datosRFID). La BaseDeDatos recibe la consulta SELECT membresía para buscar al usuario y luego el INSERT acceso para registrar el ingreso. El Molinete es el último en actuar: recibe la orden AbrirMolinete() y ejecuta la apertura física, o en caso de acceso denegado permanece cerrado mientras se enciende el LedRojo().

Adaptación de Interfaz:

Componentes: Controlador (diagrama de secuencia) y Control con sus interfaces SolicitudAcceso y AccesoConcedido/Denegado (diagrama de componentes).

Responsabilidad: Es la capa que traduce y comunica. Recibe datos del mundo externo, los convierte en un formato que la lógica interna entiende, y luego traduce la respuesta interna en una acción hacia afuera.

Función durante el pedido: El Controlador recibe los datosRFID del LectorRFID y los reenvía al caso de uso mediante EjecutarDatos(datosRFID). Una vez que el caso de uso responde con Resultado(acceso_concedido) o Resultado(acceso_denegado), el Controlador decide qué acción tomar: enviar AbrirMolinete() o EncenderLedRojo() según corresponda. En el diagrama de componentes esto se ve representado como las interfaces SolicitudAcceso (entrada) y AccesoConcedido/Denegado (salida).

Caso de Uso / Aplicación:

Componentes: Caso de uso y RepositorioMembresia.

Responsabilidad: Es la capa que orquesta toda la lógica del negocio. Coordina los pasos necesarios para cumplir con el caso de uso "Validar Ingreso".

Función durante el pedido: El Caso de uso recibe los datosRFID del controlador y llama a BuscarPorRFID(datosRFID) en el RepositorioMembresia. Con los DatosMembresia que recibe, ejecuta ValidarIngreso(DatosMembresia) para determinar si la membresía está activa. Si el acceso es válido, ordena mediante INSERT acceso registrar el ingreso con hora y usuario antes de devolver Resultado(acceso_concedido). Si no es válida, devuelve directamente Resultado(acceso_denegado) sin registrar. En el diagrama de componentes, esto se ve como validarIngreso con la interfaz ConsultaMembresia hacia la base de datos.

Dominio / Entidad:

Componentes implícitos los diagramas: La lógica de ValidarIngreso(DatosMembresia) dentro del caso de uso representa las reglas de dominio aplicadas sobre la entidad membresía.

Responsabilidad: Contiene la lógica de negocio del sistema: qué condiciones debe cumplir una membresía para permitir el ingreso y que se hará.

Función durante el pedido: Cuando el caso de uso recibe los DatosMembresia desde el repositorio, aplica las reglas de dominio para determinar si el estado de la membresía es activo y si no está vencida. Esta decisión es la que dispara todo el flujo posterior: registrar o no el acceso, y habilitar o bloquear el molinete.